

Redes sem Fio

Associação de cliente sem fio e ponto de acesso

- **SSID** - O nome SSID (nome da rede), é anunciado pelo AP e aparece na lista de redes sem fio do cliente, vários pontos de acesso em uma rede podem compartilhar um SSID comum.
- **Senha** - Chave configurada no AP de acordo com a segurança escolhida e replicada no cliente.
- **Padrão** - Refere-se aos padrões WLAN 802.11a / b / g / n / ac / ad. Os pontos de acesso e roteadores sem fio podem operar no modo misto, o que significa que eles podem oferecer suporte simultâneo a clientes que se conectam por vários padrões.

- **Segurança** - Define o tipo de segurança, como WEP, WPA ou WPA2. Sempre habilite o nível de segurança mais alto suportado.
- **Canal** - Refere-se às bandas de frequência usadas para transmitir dados sem fio. Os roteadores sem fio e os APs podem verificar os canais de frequência de rádio e selecionar automaticamente uma configuração de canal apropriada. O canal também pode ser configurado manualmente se houver interferência com outro ponto de acesso ou dispositivo sem fio.

“

Ao instalar um AP, um administrador de rede designa ao ponto de acesso um Identificador de Conjunto de Serviços (Service Set Identifier – SSID) composto de uma ou duas palavras.

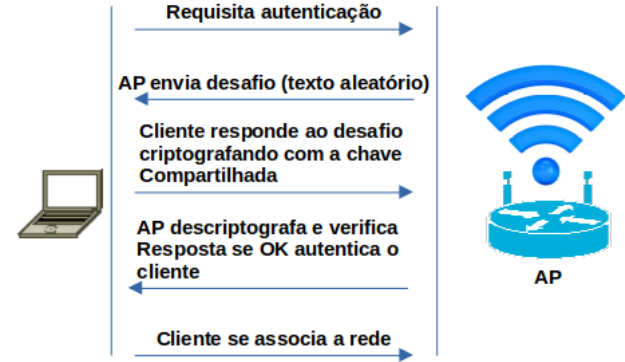
KuRose | Ross
(2014, p. 391).

”

Métodos de autenticação

Autenticação de sistema aberto - Qualquer cliente sem fio pode conectar-se, deve ser usado apenas em situações em que a segurança não é necessária, como as que oferecem acesso gratuito à Internet, como cafés, hotéis e áreas remotas.

Autenticação de chave compartilhada - Fornece mecanismos de criptografia e autenticação como WEP, WPA, WPA2 e WPA3, Porém a senha deve ser pré-compartilhada entre as duas partes para se conectar.



- **Pessoal (Personal)** - Usado em redes domésticas ou pequenas empresas (SOHO - Small Office, Home Office), os clientes (STA) se autenticam usando uma chave pré-compartilhada (PSK). Nenhum servidor de autenticação é necessário
- **Corporativo (Enterprise)** - Usado em redes corporativas. O cliente (STA) deve ser autenticado pelo servidor RADIUS e os usuários devem se autenticar usando o padrão 802.1X, que usa o EAP (Extensible Authentication Protocol) para autenticação.

Métodos de autenticação de chave compartilhada	
Método de autenticação	Descrição
WEP (<i>Wired Equivalent Privacy</i>)	Método original do padrão 802.11 legacy, usa criptografia Rivest Cipher 4 (RC4) com uma chave estática, não sendo mais recomendado e nunca deve ser usado.
WPA (<i>Wi-Fi Protected Access</i>)	Um padrão Wi-Fi Alliance que usa WEP, mas protege os dados com a criptografia TKIP (<i>Temporal Key Integrity Protocol</i>) com um algoritmo muito mais forte. O TKIP altera a chave de cada pacote, dificultando sua quebra.
WPA2	O WPA2 é o padrão utilizado atualmente, usa o <i>Advanced Encryption Standard</i> (AES) para criptografia, que é considerado atualmente o protocolo de criptografia mais forte.
WPA3	A próxima geração de segurança Wi-Fi. Os dispositivos habilitados para WPA3 usam os métodos de segurança mais recentes, desaprova protocolos legados desatualizados e exigem o uso de quadros de gerenciamento protegido (PMF). Porém ainda não é amplamente suportado pela indústria.

Autenticação 802.1X

Requer um servidor RADIUS de autenticação, autorização e contabilidade (AAA - Authentication, Authorization, and Accounting).

Para que um dispositivo para se autenticar necessita de:

- Endereço IP do servidor RADIUS
- Número da porta UDP - A porta UDP padrão do servidor RADIUS são 1812 e 1813 , mas também é comum utilizadas as portas UDP 1645 e 1646, ou quaisquer outras portas que a organização determine desde que não conflite com outro serviço instalado no mesmo servidor.
- Chave compartilhada - ou *Shared key*. Usado para autenticar o ponto de acesso com o servidor RADIUS.

Security

Security

WPA2 Enterprise

WPA2 Enterprise

WPA / WPA2 - Enterprise

Radius Server IP:

Invalid IP Address

Invalid IP Address

Radius Server Port:

1812

1812

Radius Server

Password:

Group Key Update

0

Period:

(in second, minimum is 30. 0 means no update)

0

(in second, minimum is 30. 0 means no update)

802.1X utiliza o EAP (*Extensible Authentication Protocol*) que permite que você escolha entre vários diferentes métodos de autenticação para servidores e clientes sem fio, dentre eles:

- EAP-PSK (*Pre-Shared Key*) - Fornece autenticação mútua por meio do uso de chaves pré-compartilhadas (PSK - *pre-shared keys*);
- EAP-TLS (*Transport Layer Security*) - Usado em ambientes de segurança baseados em certificado;

802.1X utiliza o EAP (*Extensible Authentication Protocol*) que permite que você escolha entre vários diferentes métodos de autenticação para servidores e clientes sem fio, dentre eles:

- EAP-MS-CHAP v2 (*Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol version 2*) - É um método de autenticação mútua que dá suporte para autenticação de usuário ou computador, baseada em senha em ambientes Microsoft;
- PEAP (*Protected EAP*) - Utiliza certificado digital com autenticação em duas fases, que autentica, além do usuário, a estação-cliente;
- EAP-FAST: Utiliza um arquivo chamado *Protected Access Credential* (PAC) para estabelecer um túnel TLS em que as credenciais do cliente são verificadas.

- **Suplicante:** É a entidade que está requerendo a autenticação. uma estação sem fio (STA), por exemplo, um computador, notebook ou telefone celular.
- **Autenticador:** É o equipamento que está na linha de frente do processo (AP) com suporte ao padrão IEEE 802, recebendo as solicitações dos suplicantes.
- **Servidor de autenticação:** É a entidade que possui os dados de todos os suplicantes cadastrados (Servidor AAA) utilizando o protocolo RADIUS.

